

# Reservas bancarias, colateral y asignación de capital

Alejandro Ventura\*

Borrador preliminar del núcleo A: 7 de octubre de 2026

## Abstract

Una expansión de reservas puede mejorar o empeorar la asignación de capital. Este borrador estudia un banco y dos empresas con colateral de pago heterogéneo. Si la empresa productiva está limitada y la otra se autofinancia, reducir el costo del crédito mejora localmente eficiencia. Si ambas están limitadas, la reasignación depende del colateral relativo al patrimonio, y su eficiencia depende además de la brecha inicial de productos marginales. Se presentan derivaciones preliminares y verificaciones numéricas. La extensión B, el apéndice manuscrito y la formalización Lean siguen pendientes. Este texto no constituye todavía la entrega final de 8–20 páginas.

## 1 Introducción

La pregunta es cuándo la liquidez bancaria mejora la asignación de capital entre empresas heterogéneas. El Track B exige construir el modelo de la tesis; el alcance A aísla un mecanismo estático, con oferta de capital fija. El alcance B estudiará instrumentos de precio y cantidad, encaje y cambios de régimen. No se deduce una recomendación monetaria universal ni bienestar.

## 2 Literatura relacionada

González et al. (2026), versión de enero de 2026, es el antecedente principal. Ya estudia política monetaria y mala asignación. La ec. 4 (p. 7) impone  $q_t k_t \leq \gamma q_t a_t$ , y la ec. 6 (p. 8) expresa el problema estático de la empresa. En esa notación  $m_t$  es precio real del insumo y  $R_t$  costo del capital; son distintos de nuestras reservas  $m$  y precio inicial de alquiler  $R$ . Sus proposiciones 1–2 (p. 19 y pp. 20–21, pruebas B.7.1–B.7.2) estudian la distribución patrimonial y el umbral de productividad. Esta versión tiene tres autores y reconoce el aporte previo de Albrizio. La relación general no es nuestra novedad. Nuestro cierre estático de dos firmas con rendimientos decrecientes no replica su continuo de firmas con rendimientos constantes, la dinámica distributiva ni el problema de política óptima.

Bianchi and Bigio (2022) fundamenta la importancia de reservas, depósitos y liquidez interbancaria. Se consultó localmente su manuscrito de marzo de 2021, no la versión editorial publicada. Nuestro costo cuadrático es una aproximación propia, sin identificarlo con sus ecuaciones. La originalidad del cierre particular aún requiere revisar trabajos citantes.

---

\*Universidad del Pacífico. Track B. Repositorio: <https://github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project>.

### 3 Modelo

**Supuesto 1.**  $A_H > A_L > 0$ ,  $0 < \alpha < 1$ ,  $K, n_i, h_i > 0$ ,  $R > 0$  y  $t > \rho > 0$ . Las primitivas y  $K$  no cambian con  $t$  en el experimento de asignación.

**Supuesto 2.** El capital se alquila al inicio por  $Rk_i$ , se produce al final  $A_i k_i^\alpha$  y se paga deuda bruta  $tb_i$ . El patrimonio inicial es  $n_i$ ; los fondos no utilizados rinden  $\rho$ . El colateral terminal exógeno  $h_i$  limita el pago, no el principal. Se omite su valor terminal constante.

**Supuesto 3.**  $k_H + k_L = K$ ,  $B = b_H + b_L$ ,  $B + m = D + E$ ,  $D \geq 0$ . Un hogar pasivo ofrece capital y depósitos a los precios dados; no se modela su bienestar.

**Supuesto 4.**  $E \geq 0$ ,  $m \geq 0$ ,  $c \geq 0$ ,  $\kappa > 0$ ,  $0 < \delta < 1$ . El banco es tomador de precios; toma reservas  $m$  dadas y elige una cartera interior factible. Su costo propio es  $C = cB + \kappa(\delta D - m)_+^2/2$ .

La empresa resuelve

$$\max_{k_i, x_i, b_i \geq 0} A_i k_i^\alpha - tb_i + \rho(n_i - x_i), \quad Rk_i = x_i + b_i, \quad x_i \leq n_i, \quad tb_i \leq h_i. \quad (1)$$

El banco maximiza  $tB + r_m m - \rho D - C$ , sujeto a su balance. Sustituir  $D = B + m - E$  da, cuando  $\delta D > m$ ,

$$t = \rho + c + \kappa \delta [\delta(B + m - E) - m]. \quad (2)$$

La segunda derivada de beneficios en ese interior es  $-\kappa \delta^2 < 0$ . El costo representa escasez de liquidación de manera reducida; no contiene búsqueda OTC ni una ley de movimiento de reservas. Un encaje activo queda fuera del experimento A y exige un multiplicador adicional.

### 4 Resultados y derivaciones preliminares

**Lema 1.** *Bajo los supuestos 1-2,  $x_i = \min\{Rk_i, n_i\}$  y  $b_i = (Rk_i - n_i)_+$ . La elección de capital es el máximo único de*

$$A_i k_i^\alpha - \rho Rk_i - (t - \rho)(Rk_i - n_i)_+ + \rho n_i, \quad 0 \leq k_i \leq (n_i + h_i/t)/R.$$

*Proof.* Fijado  $k_i$ , se tiene  $b_i = Rk_i - x_i$ . La parte financiera del objetivo es  $-tRk_i + (t - \rho)x_i + \rho n_i$ . Como  $t > \rho$ , aumentar  $x_i$  es estrictamente beneficioso hasta  $\min\{Rk_i, n_i\}$ . El colateral determina la cota superior de  $k_i$ . El término productivo es estrictamente cóncavo y el negativo de la parte positiva es cóncavo, por lo que la suma es estrictamente cóncava. Continuidad y compacidad garantizan existencia; concavidad estricta garantiza unicidad. La derivada productiva diverge al acercarse a cero; con  $n_i > 0$  la solución de capital es positiva.  $\square$

Escribiendo  $M_i = \alpha A_i k_i^{\alpha-1}$ , las cuatro regiones son:  $M_i = \rho R$  si  $Rk_i < n_i$ ;  $\rho R \leq M_i \leq tR$  en el quiebre;  $M_i = tR$  con deuda interior; y  $M_i = tR(1 + \mu_i)$ ,  $\mu_i \geq 0$ , en la cota de colateral. No se invoca una FOC diferenciable en el quiebre.

**Proposición 1.** *Bajo los supuestos 1–3, supóngase  $b_H = h_H/t$ ,  $M_H > tR$  y  $Rk_L < n_L$ , de modo que  $M_L = \rho R$ . En un intervalo que conserva estas desigualdades,  $dk_H/dt < 0$ . Una reducción local de  $t$  eleva producto y reduce la mala asignación.*

*Proof.* Si  $s = 1/(1 - \alpha) > 1$ , el mercado de capital exige

$$F(R, t) = \frac{n_H + h_H/t}{R} + \left( \frac{\alpha A_L}{\rho R} \right)^s - K = 0.$$

Para cada  $t > 0$ ,  $F$  es estrictamente decreciente en  $R$ , diverge a  $+\infty$  cuando  $R \downarrow 0$  y converge a  $-K$  cuando  $R \uparrow \infty$ . Existe una raíz positiva única. Además,

$$F_t = -\frac{h_H}{t^2 R}, \quad F_R = -\frac{k_H + sk_L}{R} < 0, \quad R' = -\frac{h_H}{t^2(k_H + sk_L)} < 0.$$

Como  $k_L = (\alpha A_L/(\rho R))^s$ ,  $k'_L = -sk_L R'/R > 0$  y

$$k'_H = -k'_L = -\frac{sk_L h_H}{t^2 R(k_H + sk_L)} < 0.$$

El producto total cumple  $Y' = (M_H - M_L)k'_H < 0$ , pues  $M_H > tR > M_L$ . El benchmark eficiente  $k_H^*$  iguala marginales. Con  $K$  fijo,

$$\frac{d}{dk_H} \log \frac{M_H}{M_L} = (\alpha - 1) \left( \frac{1}{k_H} + \frac{1}{k_L} \right) < 0.$$

El log-ratio es positivo inicialmente y decrece si aumenta  $k_H$ ; su valor absoluto también decrece mientras no cruce cero. Las desigualdades de régimen garantizan una mejora local y deben reevaluarse para cambios finitos.  $\square$

**Proposición 2.** *Bajo los supuestos 1–3, supóngase  $b_i = h_i/t$  y  $M_i > tR$  para ambas firmas. En ese régimen,*

$$k_H = K \frac{tn_H + h_H}{t(n_H + n_L) + h_H + h_L}, \quad \frac{dk_H}{dt} = \frac{K(n_H h_L - n_L h_H)}{[t(n_H + n_L) + h_H + h_L]^2}.$$

*Al caer  $t$ , aumenta  $k_H$  si y solo si  $h_H/n_H > h_L/n_L$ . Para que ese aumento mejore eficiencia debe cumplirse  $k_H < k_H^*$ , y una comparación finita no debe sobrepasar  $k_H^*$ .*

*Proof.* Las dos cotas activas implican  $Rk_i = n_i + h_i/t$ . Sumando y usando  $k_H + k_L = K$  se obtiene  $R = (n_H + n_L + (h_H + h_L)/t)/K$ . Sustituir en la cota de H da la identidad. La regla del cociente produce el numerador

$$K\{n_H[t(n_H + n_L) + h_H + h_L] - (tn_H + h_H)(n_H + n_L)\} = K(n_H h_L - n_L h_H).$$

El denominador es positivo;  $n_i > 0$  permite ordenar los ratios. Para dos tasas  $t_1 < t_0$  del mismo régimen, escribiendo  $N = n_H + n_L$ ,  $H_c = h_H + h_L$ , se tiene exactamente

$$k_H(t_1) - k_H(t_0) = \frac{K(t_1 - t_0)(n_H h_L - n_L h_H)}{(t_1 N + H_c)(t_0 N + H_c)}.$$

La eficiencia requiere además la brecha de marginales adecuada, pues  $dY/dk_H = M_H - M_L$ . La concavidad estricta del producto agregado da

$$k_H^* = K \frac{A_H^{1/(1-\alpha)}}{A_H^{1/(1-\alpha)} + A_L^{1/(1-\alpha)}}.$$

Si  $k_H < k_H^*$ , transferir capital a H sin sobrepasar ese punto aumenta  $Y$  y reduce la brecha absoluta de log-marginales. Si H está por encima, la misma transferencia empeora ambos indicadores. La igualdad de ratios de colateral produce participaciones constantes, aunque varíe  $R$ .  $\square$

**Proposición 3.** *Bajo el supuesto 4 y el régimen de la proposición 1 o 2, con liquidez escasa, balance factible e interior bancario, aumentar reservas reduce localmente  $t$ , manteniendo fijos  $\rho, E, c, \kappa, \delta$  y las primitivas reales.*

*Proof.* En el primer régimen  $B = h_H/t$  y en el segundo  $B = (h_H + h_L)/t$ , por lo que  $B' < 0$ . Diferenciando la ecuación (2) se obtiene

$$(1 - \kappa\delta^2 B') \frac{dt}{dm} = -\kappa\delta(1 - \delta).$$

El coeficiente a la izquierda es positivo y el numerador a la derecha es negativo. La derivada es estrictamente negativa. Con liquidez abundante el costo marginal adicional es cero y  $t = \rho + c$ : el efecto local de  $m$  es nulo. En el umbral la respuesta debe tratarse por tramos. Si  $c = 0$ , el tramo abundante permite  $t = \rho$  y el lema financiero requiere revisión.  $\square$

## 5 Verificación computacional

El programa `code/verify.py` comprueba identidades, condiciones KKT y derivadas mediante soluciones numéricas. Usa 10 000 sorteos, semilla 20261007, y verificación racional del cambio finito. En `code/output/`, los archivos `verification.json` y `allocation_cases.csv` registran resultados y casos adversos. El programa falla ante una violación de las condiciones. Los signos de eficiencia se comprueban lejos de la igualdad numérica de marginales; los casos neutrales se verifican por separado. Una simulación no prueba un teorema universal ni identifica causalidad.

## 6 Discusión y limitaciones

El colateral exógeno terminal,  $K$  fijo y la permanencia de régimen hacen el trabajo del resultado. Un colateral endógeno al precio del capital, el encaje activo o la acumulación patrimonial pueden cambiar los signos. El costo bancario no sustituye el equilibrio OTC de Bianchi y Bigio. EEA y ENAHO aportan motivación descriptiva sin identificar un shock monetario. Sus proxies y contrafactuales preliminares no son una calibración auditada.

## 7 Conclusión

La reasignación causada por una caída del costo del crédito depende del régimen financiero y del colateral relativo. Su eficiencia depende además de los marginales iniciales. El núcleo A ofrece resultados acotados para verificación y una extensión B por desarrollar, sin una recomendación universal.

## References

- Javier Bianchi and Saki Bigio. Banks, liquidity management, and monetary policy. *Econometrica*, 90(1):391–454, 2022. doi: 10.3982/ECTA16599. Local manuscript consulted: March 2021.
- Beatriz González, Galo Nuño, and Dominik Thaler. Firm heterogeneity, capital misallocation and optimal monetary policy. Working paper, Author manuscript, 2026. URL [https://www.galonuno.com/uploads/1/3/4/6/134687692/aer\\_2026.pdf](https://www.galonuno.com/uploads/1/3/4/6/134687692/aer_2026.pdf). January 2026 revision; working manuscript.

## A Pruebas y apéndice manuscrito

Las pruebas preliminares están en el cuerpo. El apéndice manuscrito en **hand/** está pendiente: la derivación tipografiada no lo sustituye.

## B Formalización Lean

Ningún resultado tiene todavía una declaración Lean generada ni un chequeo completado. Primero se fijará el artículo en un commit integrado. Se ejecutará AppliedModelingLib sobre ese PDF, con la configuración del issue; se conservará la corrida completa y su auditoría.

| Resultado     | Declaración y archivo | Estado                     |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Lema 1        | No generados          | Abierto: corrida pendiente |
| Proposición 1 | No generados          | Abierto: corrida pendiente |
| Proposición 2 | No generados          | Abierto: corrida pendiente |
| Proposición 3 | No generados          | Abierto: corrida pendiente |

No hay hash formalizado ni salida **-fast** que reportar. Las hipótesis agregadas y cualquier resultado abierto deben quedar explícitos.

## C Colaboración con IA

Codex redactó el cierre y sus derivaciones, implementó verificaciones y preparó LaTeX. Alejandro Ventura aún debe revisar los PDF y adjudicar su contenido. Los prompts originales y las respuestas relevantes están en `prompts.md`. La verificación encontró una exigencia de signo estricto numérico demasiado cerca de igualdad de marginales; se delimitó el margen de precisión y se conservaron casos de neutralidad y signos adversos. No se registra esta corrección numérica como prueba Lean ni veredicto del autor.